

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

REDES NEURONALES · EXAMEN PARCIAL · PREGUNTA 2

Mapeo de inundaciones con Sentinel-1 y una U-Net propia

Etiquetas doradas vs. débiles en Sen1Floods11 y generalización a Lima 2017 (Copernicus EMSN038)

Gabriel Ángel Nizama Duque
César Luis Jiménez Miranda
Juan José Pino Reyes
Martín Alexis Valdiviezo Palma

GRUPO 4 / OCTUBRE DE 2026

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL / ESCUELA DE POSGRADO

GITHUB.COM/GABO2607/SEN1FLOODS11-UNET

El problema y los datos

En una inundación, las nubes ciegan a los satélites ópticos. El radar de Sentinel-1 (VV + VH) las atraviesa, de día y de noche: el agua calma refleja la señal lejos del sensor y se ve **oscura**.

11
eventos de inundación (Sen1Floods11)

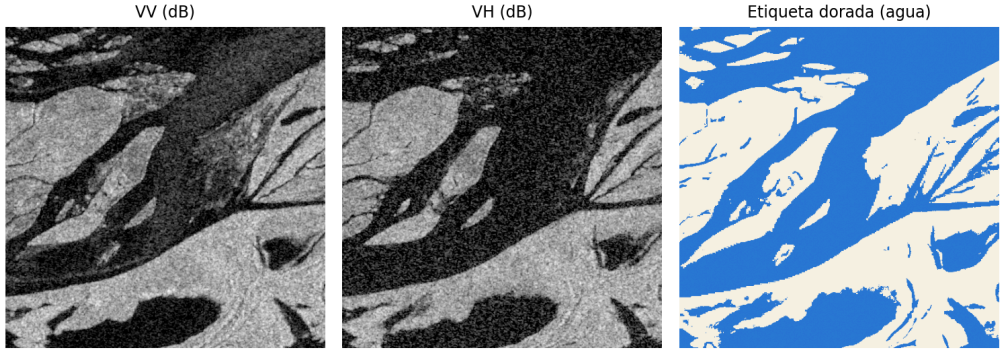
446
chips **dorados**: dibujados a mano por expertos

4,384
chips **débiles**: umbral de Otsu, sin humano

10 m
resolución; chips de 512×512 px

CONJUNTO	CHIPS	USO
Entrenamiento (dorados)	252	entrenar
Validación / test	89 / 90	elegir / medir
Bolivia (evento retenido)	15	región nueva
Débiles usados*	1,000	ablación
Lima 2017 (propia)	**19**	**región Perú**

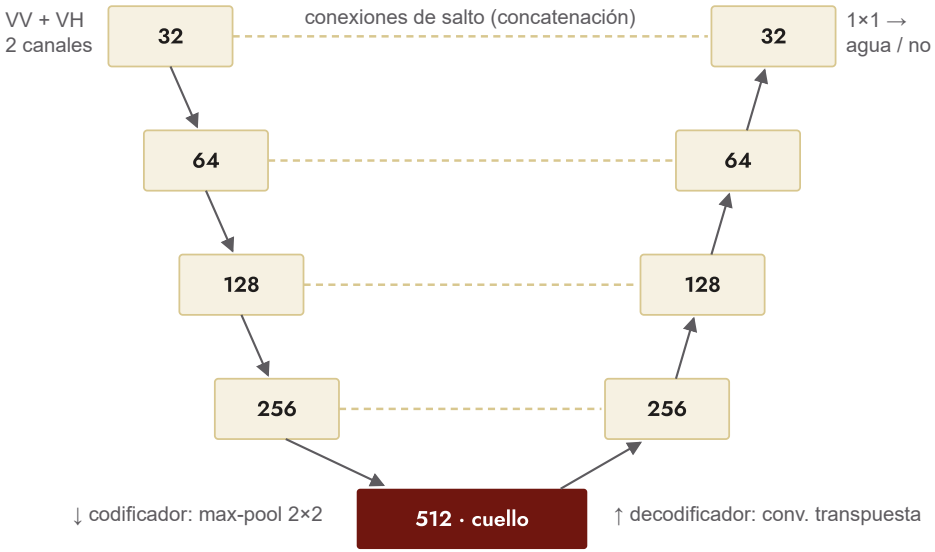
* Sin Bolivia ni ubicaciones de validación o test: sin fuga de información.



Chip de India (test): el agua se ve oscura en VV y VH; la etiqueta dorada la marca en azul.

Entregable 1 · U-Net implementada desde cero

> *"Implementación personalizada de U-Net en PyTorch, sin copiar librerías de segmentación, con entrada VV y VH."*



7.8 M
parámetros

4
niveles de profundidad

Cada bloque

(Conv 3×3 → BatchNorm → ReLU) × 2. Profundidad y conexiones de salto configurables. Código en **src/models/unet.py**.

Entrenamiento

AdamW, lr 10^{-3} con decaimiento coseno; lotes de 8 recortes de 256×256 con volteos; 40 épocas; precisión mixta. ~6 min en una GPU T4.

Entregable 2 · Diseño de la ablación

> *"Comparar (a) solo los chips dorados vs. añadir los débiles, y (b) la función de pérdida: BCE vs. Dice vs. combinada."*

	DATOS DE ENTRENAMIENTO	PÉRDIDA
(a) gold	Solo los 252 dorados	BCE+Dice
(a) mixed	Dorados + 1,000 débiles mezclados	BCE+Dice
(a) pre → ft	20 ép. con débiles, 20 ép. afinando con dorados	BCE+Dice
(b) bce	Ganador de (a): solo dorados	Solo BCE
(b) dice	Ganador de (a): solo dorados	Solo Dice

Pérdidas

BCE: error píxel a píxel. **Dice**: cuánto se superpone el agua predicha con la real; robusta al desbalance agua/tierra. **Combinada**: el promedio de ambas.

Comparación justa

Todos hacen el **mismo número de pasos** de entrenamiento. Todo se decide **solo con validación**; test, Bolivia y Lima se miran una vez, al final.

Dos rondas de entrenamiento

Ronda 1: una semilla por experimento. El IoU de validación oscilaba mucho entre épocas (de 0.61 a 0.46).
Ronda 2: repetimos los 5 con 2 semillas más. Reportamos **media ± desviación sobre 3 entrenamientos**.

Entregable 2 · Resultados: calidad le gana a cantidad

EXPERIMENTO	IOU VAL	IOU TEST	IOU/CHIP TEST	IOU BOLIVIA	IOU LIMA
Solo dorados · BCE+Dice	0.617 ± 0.005	0.649 ± 0.002	0.401 ± 0.003	0.697 ± 0.024	0.013 ± 0.000
Dorados + débiles · BCE+Dice	0.551 ± 0.007	0.598 ± 0.006	0.325 ± 0.016	0.653 ± 0.051	0.002 ± 0.001
Pre. débiles → afin. dorados	0.601 ± 0.003	0.642 ± 0.005	0.374 ± 0.002	0.608 ± 0.034	0.005 ± 0.002
Solo dorados · BCE	**0.619 ± 0.020**	**0.652 ± 0.005**	**0.365 ± 0.020**	**0.637 ± 0.063**	**0.005 ± 0.006**
Solo dorados · Dice	0.604 ± 0.003	0.636 ± 0.003	0.367 ± 0.014	0.654 ± 0.025	0.004 ± 0.006

Media ± desviación estándar sobre 3 semillas. Resaltado: el mejor por IoU de validación (criterio de selección).

(a) Las débiles no ayudaron

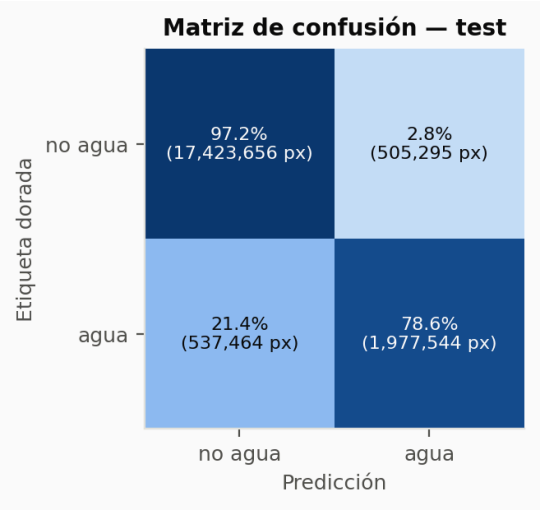
Mezclarlas resta **~0.065 de IoU** en las 3 semillas: es real, no azar. 4 de cada 5 chips que veía la red venían del umbral de Otsu, y aprendió sus errores. Preentrenar y afinar recupera casi todo, pero no supera a los dorados solos.

(b) La pérdida casi no importa

BCE y BCE+Dice **empatan** (0.619 vs. 0.617); BCE varía 4 veces más entre semillas. Con una sola semilla habríamos concluido que BCE+Dice era mejor: la ronda 2 evitó esa conclusión falsa.

Entregable 3 · Evaluación en distribución (test dorado)

> *"IoU, F1, precisión y recall de la clase agua, más matriz de confusión comentada."*



0.655	0.791	0.796	0.786
IoU agua	F1	precisión	recall

Qué dice la matriz: el error típico es la omisión

El modelo **no ve el 21.4 % del agua** (falsos negativos), pero casi nunca inventa agua: solo el **2.8 %** de la tierra se marca como agua. Como hay ~7 veces más tierra que agua, esos pocos falsos positivos igual pesan en la precisión.

IoU global vs. por chip, y por evento

El IoU promedio por chip (0.38) es menor que el global: en chips con poca agua, pocos píxeles errados hunden el cociente. Por evento va de **0.87 en Nigeria** (agua abierta) a **0.20 en Pakistán** (agua somera entre cultivos).

Entregable 4 · Construimos la región de prueba de Lima

> *"Entrenar solo con Sen1Floods11 y evaluar en una región de Lima construida con Sentinel-1 de marzo 2017 + delineación EMSN038."*

1 · Imagen de radar

Sentinel-1B, **17-mar-2017**, VV+VH: la escena dual-pol más cercana (la cita el propio informe de Copernicus).

2 · Etiqueta oficial

Copernicus **EMSN038**, capa *Potential Maximum Flood Extent* (WorldView-2, 18 y 21-mar).

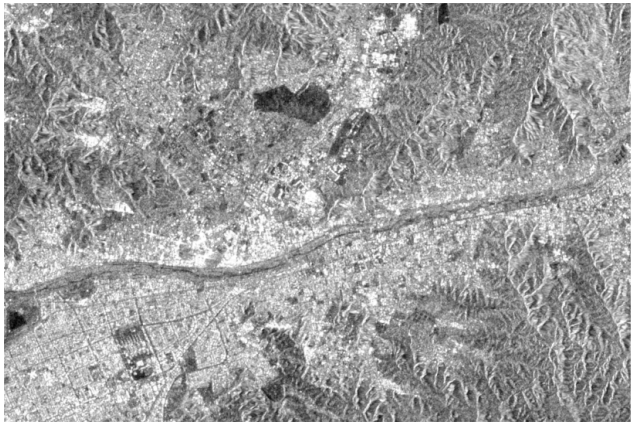
3 · Mismo formato

σ^0 en dB, 10 m, EPSG:4326, chips de 512×512; polígonos rasterizados en la misma grilla.

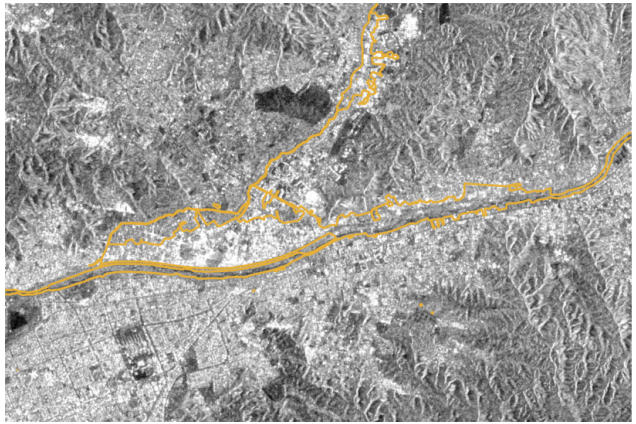
Resultado

19 chips, ~1.9 km² de agua de referencia. Bolivia se evalúa además como respaldo.

Sentinel-1 VV · 17-mar-2017 (Huachipa, río Rímac)



+ inundación EMSN038 (WorldView-2, 18–21 mar)

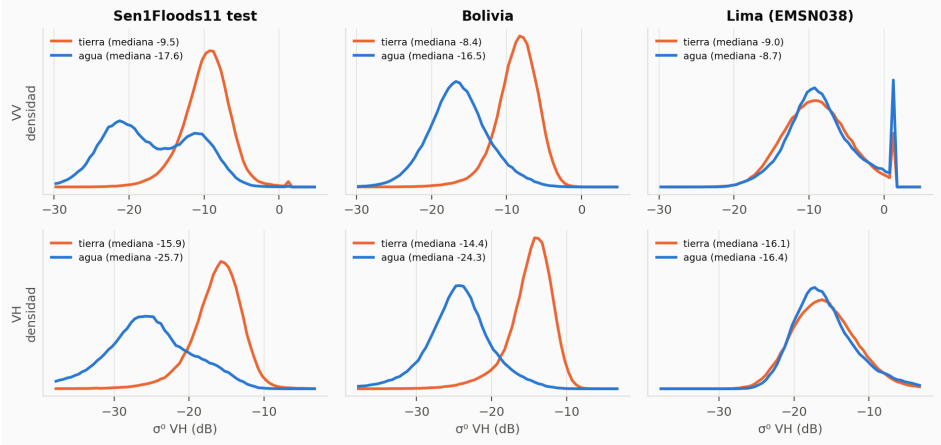


Entregable 4 · Brecha: Bolivia sí, Lima no. ¿Por qué?

0.652
IoU test (eventos vistos)

0.637
IoU Bolivia (nunca vista): brecha pequeña

0.005
IoU Lima 2017: colapso de todos los modelos



Brillo del radar: **agua** vs. **tierra**. En test y Bolivia se separan (~8 dB); en Lima se superponen (−8.7 vs. −9.0 dB en VV).

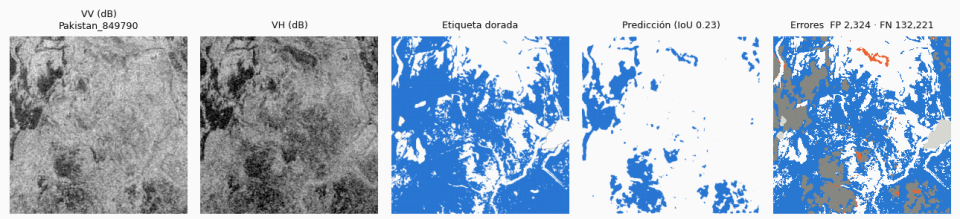
Hipótesis (con evidencia)

1. **Huaicos:** agua turbulenta con lodo; rugosa, no espejo, así que no se ve oscura.
2. **Doble rebote urbano** en Huachipa: más ecos saturados (+1 dB) en el “agua” que en la tierra.
3. **Etiqueta de otra fecha y criterio:** extensión *máxima*, delineada el 21-mar con el agua en retroceso; el radar es del 17.
4. **Escala:** franjas de pocas decenas de metros, al límite de los 10 m.

Conclusión: ningún modelo solo-SAR puede separar ese “agua” de la tierra; falla la correspondencia radar–etiqueta, no la red.

Entregable 5 · Tres errores característicos del SAR

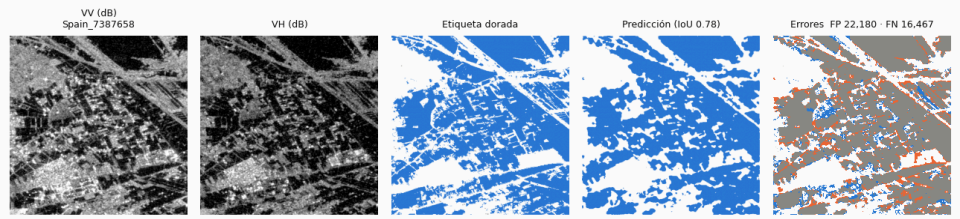
1 · VEGETACIÓN INUNDADA → OMISIÓN



2 · SUELO HÚMEDO Y LISO → COMISIÓN



3 · ZONA URBANA: DOBLE REBOTE



acierto falso positivo falso negativo

1 · Vegetación inundada

Arrozales de Pakistán: los tallos sobre el agua rebotan la señal, el agua no se ve oscura y el modelo no la detecta (IoU 0.23).

2 · Suelo húmedo y liso

Campos anegados o arados son tan oscuros como el agua: el modelo marca 48 mil píxeles de agua que no existe.

3 · Doble rebote urbano

Señal que rebota en el agua y luego en la pared: eco muy brillante. Fragmenta la predicción entre edificios (España, y Huachipa en Lima).

Bono: fusión SAR + Sentinel-2, y conclusiones

> *"Añadir bandas ópticas en chips sin nubes y cuantificar si la fusión mejora el IoU."*

0.662
IoU test · solo SAR (2 canales)

0.870
IoU test · SAR + 6 bandas ópticas

Mismos 142 chips sin nubes, 3 semillas

El agua absorbe casi todo el infrarrojo y se separa con nitidez de vegetación, suelo húmedo y ciudad: justo los errores del radar.

Pero solo existe sin nubes

Se descartó el 44 % de los chips; en una tormenta casi nunca hay imagen óptica. Y las etiquetas doradas se dibujaron con ayuda del óptico. El radar sigue siendo la base.

CONCLUSIONES

01 Una U-Net propia, solo con radar, logra un IoU de **0.652** en test (media de 3 semillas); su error típico es la omisión.

02 Las etiquetas débiles no ayudaron: mezclarlas resta ~0.07 de IoU. La pérdida casi no importa.

03 Repetir con 3 semillas separó las diferencias reales del azar.

04 Generaliza a Bolivia, no a Lima 2017: allí el agua no se ve oscura y la etiqueta es de otra fecha.

05 Para el Perú: ejemplos locales + óptico o elevación cuando estén disponibles.

Gracias.

Código, modelo y verificación en 3 min: **github.com/gabo2607/sen1floods11-unet**